

Dogruluk Tablosu

P	q	$P \rightarrow q$	$\neg P$	$\neg P \vee q$
D	D	D	y	D
D	y	y	y	y
y	D	D	D	D
y	y	D	D	D

($\Rightarrow$)

IFF

$$\neg(P \vee q)$$

$$\begin{matrix} \wedge & \vee & \vee \\ (ve) & (veya) & (xor) \end{matrix}$$

$$(\neg P \vee q) (\Leftrightarrow) (P \rightarrow q)$$

$\wedge$	P	q	P $\wedge$ q
D	D	D	D
y	D	y	y
D	y	D	y
D	y	y	D

"Çocuk ödevini yapmazsa çocuk bilgisayar oyunu oynayamaz."

"Çocuk ancak ve ancak ödevini yaparsa bilgisayar oynayabilir."

İşlem Önceliği

$\vee$ altında Şapkalı xor --- ya -- ya

1. $\rightarrow$

2. $\wedge$

3. $\vee$

4. $\rightarrow$

5. $\leftrightarrow$ xnor

► hesap sırasını değiştirmek için parantez kullanılır.

1) Mehtap var ve kar yağmıyorsa filiz gezmeye çıkar.

2) Mehtap varsa kar yağmadığı takdirde filiz gezmeye çıkar.

~~3) Mehtap var ve kar yağmıyorsa filiz gezmeye çıkar.~~

3) Ya filiz gezmeye çıkar ya da kar yağıyor veya Mehtap var.

4) Filiz gezmeye çıkmaz ancak ve ancak kar yağıyor veya Mehtap varsa.

Üst mantık

► $P_1, P_2, \dots, P_n \rightarrow Q$ → Proof, çıkarım

$P_1, P_2, \dots, P_n$ varsayıldığında Q 'nın doğruluğu testlenebilir, açıklanabilir.

► $P_1, P_2, \dots, P_n \rightarrow \text{true}$

$P_1, P_2, \dots, P_n$ doğruysa Q doğrudur.

$$P \rightarrow Q$$

$$\neg Q \rightarrow \neg P$$

$$\neg P \rightarrow \neg Q \text{ inverse}$$

$$Q \rightarrow P \text{ Converse}$$

► $P \rightarrow Q$

► Kontrapozitif: $\neg Q \rightarrow \neg P$

► Konvers: $Q \rightarrow P$

► Invers: $\neg P \rightarrow \neg Q$

Ö:

P	Q	$P \rightarrow Q$	$\neg Q \rightarrow \neg P$	$Q \rightarrow P$	$\neg P \rightarrow \neg Q$
D	D	D	D	D	D
D	Y	Y	Y	D	D
Y	D	D	P	Y	Y
Y	Y	D	D	D	D

1. hafta